Informe Ejecutivo: Análisis Exploratorio de Datos

Música y Salud Mental

Carolina Díaz Alende, María Díaz Ramos, Rodrigo López Torres

3 de noviembre de 2026

1 Contexto y Objetivos

En este informe se recogen los principales resultados del análisis realizado sobre los hábitos de escucha musical y su posible relación con cuatro problemas de salud mental: **ansiedad, depresión, insomnio y OCD**. Para ello, se ha trabajado con una muestra de 736 respuestas obtenidas mediante encuestas difundidas a través de redes sociales.

El objetivo principal del proyecto es explorar los datos, identificar posibles patrones y responder a distintas preguntas que nos permitan entender mejor cómo se relacionan los hábitos musicales con las variables relacionadas con la salud mental.

2 Preguntas Principales del Análisis

A lo largo del análisis nos hemos centrado en varias cuestiones. Una de ellas ha sido comprobar si existen diferencias entre los distintos grupos de edad en las puntuaciones relacionadas con los problemas de salud mental.

También hemos querido conocer qué géneros musicales son los más y los menos escuchados, tanto en el conjunto de los participantes como en aquellos que presentan puntuaciones elevadas de ansiedad, depresión, insomnio u OCD.

Por otro lado, hemos estudiado si algunas variables, como la plataforma de streaming utilizada o los pulsos por minuto (BPM) de las canciones, podrían aportar información útil para construir posteriormente un modelo de aprendizaje automático.

3 Resultados Más Relevantes

Tras habernos quedado con el conjunto train de la partición, hemos encontrado indicios de una posible relación lineal entre depresión y ansiedad, pues tanto la tabla de correlaciones como el desarrollo de un modelo lineal, nos han dado indicios de ello. Modelo lineal, al cual se le ha visto una mejora significativa, al pasarlo a multilineal añadiendo también el factor insomnio.

Otro de los aspectos que hemos observado es que la muestra está formada principalmente por personas jóvenes. La mayoría de los participantes tiene entre 10 y 30 años, algo que debemos tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados.

Al analizar las diferencias entre edades, las pruebas ANOVA muestran que existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. En concreto, los participantes más jóvenes presentan puntuaciones medias más altas en ansiedad y depresión. Estas puntuaciones tienden a disminuir a partir de los 40 años.

En cuanto a los gustos musicales, el Rock y el Pop destacan como los géneros más escuchados entre los participantes, mientras que Latin y Gospel se encuentran entre los menos populares. Además, hemos

observado que las personas con puntuaciones elevadas de ansiedad o depresión mantienen unos hábitos musicales muy similares a los del resto de la muestra. Es decir, también suelen escuchar principalmente Rock y Pop.

Otro resultado interesante es que la mayoría de los participantes considera que la música tiene un efecto positivo sobre su estado mental. Sin embargo, hay que interpretar este resultado con cierta precaución. Al tratarse de un estudio observacional, no podemos afirmar que escuchar determinados géneros musicales mejore directamente la salud mental.

Por último, también hemos analizado qué variables podrían ser prescindibles para construir un modelo predictivo. Las pruebas estadísticas realizadas, como Chi-cuadrado y el test de Fisher, no encontraron evidencias de una relación significativa entre la plataforma de streaming utilizada y la mejoría del estado mental.

En el caso de los BPM, decidimos no utilizar esta variable debido a la cantidad de datos faltantes y a los problemas detectados en algunos de sus registros. Además, no encontramos evidencias suficientes de que aportara información predictiva relevante. Aun así la hemos dejado solo en "cuarentena", por si posteriormente quisieramos recuperarla para ver si aporta información relevante, que hayamos podido pasar por alto.

Para imputar los datos faltantes, hemos utilizado árboles de regresión para estimar algunos valores que faltaban en las variables predictoras, guardando las decisiones en una receta para luego usar el mismo criterio en las otras particiones (test y validación). En cambio, hemos eliminado los registros en los que no se conocía el valor de la variable respuesta. De esta forma, evitamos que el modelo aprenda a partir de resultados que no han sido observados.

4 Limitaciones Metodológicas

Aunque el análisis nos ha permitido identificar algunos patrones interesantes, también hemos encontrado varias limitaciones que debemos tener presentes antes de interpretar los resultados.

En primer lugar, la encuesta tiene un carácter observacional y transversal. Esto significa que podemos estudiar relaciones y tendencias entre las variables, pero no demostrar que una de ellas sea la causa de otra. Por ejemplo, aunque el Rock y el Pop sean los géneros más escuchados entre las personas con puntuaciones elevadas de ansiedad o depresión, no podemos concluir que estos géneros tengan un efecto directo sobre dichos problemas. De hecho, su presencia puede explicarse simplemente porque también son los más populares en el conjunto de la muestra.

Otra limitación importante es que las respuestas se recogieron de forma voluntaria a través de redes sociales y comunidades como Discord o Reddit. Como consecuencia, la muestra está bastante concentrada en personas de entre 10 y 30 años. Esto hace que los resultados no puedan generalizarse con seguridad al conjunto de la población, especialmente a los grupos de mayor edad.

Por último, también hemos encontrado algunos problemas relacionados con las variables originales de la encuesta. Un ejemplo claro es el de los BPM, que finalmente hemos decidido excluir del análisis. Esta variable presentaba aproximadamente un 13% de valores perdidos, además de algunos registros atípicos. Tampoco encontramos una aportación relevante de esta variable a la hora de explicar los resultados.

Su exclusión supone una limitación para el estudio, ya que perdemos una medida objetiva relacionada con las características de la música. Por tanto, nuestro análisis se centra principalmente en la percepción de los participantes y en los géneros musicales que escuchan, en lugar de poder estudiar también aspectos más técnicos de las canciones.